Kapitel 1&2: Grundlagen der Bussysteme?

Aus welchem Grund wurden die ersten Bussysteme entwickelt?

In welche Domänen sind Bussysteme oft unterteilt? (Mit je 2 Beispielen)

Nennen Sie alle SAE-Klasse mit je einem BUS-Beispiel

Was sind die aktuellen Trends der Busse?

Welche Dimensionen sind innerhalb eines Bussystems definiert?

Wie ist die Performance eines Busses definiert?

Welche drei Kommunikationsformen gibt es?

Was ist besser als eine unbestätigte Kommunikation und warum?

Welche Kommunikationsmodelle existieren? (2 Modelle, 3 Ausführungen)

Für was steht ISO OSI?

Die 7 Layer des ISO OSI-Modells?

Botschaften können nach zwei Prinzipien im Protokoll behandelt werden - nach welchen?

Was bedeutet PDU und was beinhaltet sie?

Wann wird beim Senden/Empfangen segmentiert?

Zeitlicher Ablauf einer Nachricht?

Unterschied zwischen a- und synchronem Betrieb?

Wie ist die Nutzdaten-/Nettoübertragungsrate definiert?

Welche Übertragungsarten gibt es? (Physisch)

Vorteile einer Zwei-Draht-Leitung?

Welche Signalpegel gibt es?

Zähle die 4 Bitcodierungsverfahren auf? (Physisch)

Was ist der Unterschied zwischen Zeichen- und Bitstrom-basierter Übertragung?

Wie unterscheidet sicher der Header bei Inhalts- bzw. gerätebasierter Adressierung?

Wie nennt man das Ermittlungsverfahren zum Lesen relevanter Botschaften?

Was passiert bei der CRC?

Wodurch wird die Übertragungssicherheit beeinträchtigt und was wird dagegen getan?

Was steckt hinter dem Wired-And-Grundprinzip?

Welche vier Grundprinzipien bei den Buszugriffsverfahren gibt es?

Was passiert bei der CSMA/CR (Carrier Sense Multiple Access/Collision Resolution) bei Kollision?

Was ist Jitter, was Latenz?

Welche Netzwerktopologien gibt es?

Welche Koppelelemente zwischen den Bussystemen gibt es?

Aus welchem Grund wurden die ersten Bussysteme entwickelt?

Welche Busse existieren in einem Auto? (8 Stück)

Unterschied zwischen Halb- und Voll-Duplex?

Was bedeutet verbindungsorientierte Kommunikation?

Was verbindet jeden einzelnen Layer?

Wie viele Fehler sind bei einer Hamming Distanz von 5 korrigierbar?

Welche Nachrichten werden bei aktiver/passiver Fehlerkontrolle gesendet?

Wer darf bei MS-Prinzip senden?

Wer darf beim Token-Passing senden?

Verbindung der einzelnen Domänen über…?

Kapitel 3: Controller Area Network - CAN

Topologie des CAN-Busses?

Wie wird der TT-CAN gesteuert?

Wie ist der Aufbau eines CAN-Frames?

Was sind Vor- und Nachteile des High-Speed-CANs?

In welchen Bits ist die Botschaft in Typ, Inhalt und Länge definiert?

Wie bemerken Steuergeräte einen bereits erkannten Error-Frame?

Welche 5 Fehlererkennungsmechanismen sind beim CAN-Bus aktiv?

Die drei Fehlerzustände des CAN-Controllers?

Minimale und Maximale Signallatenz des CANs?

Wie hängen Latenz und Jitter mit der Priorität einer Botschaft zusammen?

Was unterscheidet den CAN-FD vom CAN?

Physische Verkabelung des CAN?

Spezifikation des CAN?

Wann stoppt ein CAN-Steuergerät die Übertragung?

Welche CAN-Frames gibt es und welche Funktionen haben sie?

Was folgt auf das Auslesen und Verrechnen der CRC-Prüfsumme im CAN-Frame?

Was hat ein Remote-Frame im Vergleich zum D-Frame nicht?

Wie funktioniert das Stuff-Bit und was stellt es sicher?

Nach welchem Prinzip arbeitet der TT-CAN?

Welche Zeitfenstertypen gibt es beim TT-CAN?

Was ist ein Wake-Up-Pattern?

Wie wird entschieden welche Nachrichten des Broadcasts ein Controller lesen möchte?
(Prinzip & HW)

Kapitel 4: Local Interconnected Network - LIN

Grund für die LIN-Entwicklung?

Spezifikationen des LIN?

Wie sind HIGH/LOW beim Senden(S)/Empfangen(E) auf LIN definiert? (In %V_bat)

Wie ist ein SCI-Frame im LIN aufgebaut?

Wie regelt der Master den Buszugriff und welche Vorteile hat hier der LIN?

Können Slaves miteinander kommunizieren?

Aus was besteht der Frame-Header des LIN-Frames?

Wie lang ist ein Response Frame maximal?

Welche LIN-Frame-Typen gibt es?

Was passiert, wenn beim ET-Frame zwei Slaves gleichzeitig antworten?

Welche zwei Diagnose-Frame-Botschaften gibt es?

Kapitel 5: FlexRay

Warum wurde der FlexRay entwickelt?

Spezifikationen des FlexRays?

Welche Möglichkeiten gibt es bei einer Stern-Topologie?

Wie wird physikalisch ein FlexRay-Signal übertragen?

Was ist ein Busguardian?

Aus welchen Segmenten besteht ein FlexRay-Zyklus?

Wie viele Kommunikationszyklen gibt es?

Wie ist das statistische Segment aufgeteilt und wer darf wann senden?

Wie ist das dynamische Segment aufgeteilt und wer darf wann senden?

Wie wird eine präzise Zeitsteuerung gewährleistet?

Woraus setzt sich ein Static-Slot zusammen?

Was bewirken ActionPoint-Offset und ChannelDelimiter?

Welches Zeitsegment beinhaltet ein dynamischer Slot zusätzlich?

Was passiert mit Nachrichten die periodisch mit kürzeren Abständen als Schedule-Periode gesendet werden sollen?

Woraus setzt sich ein FlexRay-Frame zusammen?

Welche Bits finden sich im Header eines FlexRay-Frames?

Wie viele Daten können pro Frame übertragen werden?

Wie wird zur Synchronisation korrigiert?

Wie startet ein Netzwerk?

Kapitel 6: Media Oriented Systems Transport - MOST

Für was wurde der MOST entwickelt?

Spezifikationen MOST?

Wie sind die MOST-Teilnehmer miteinander verbunden?

Aus was besteht ein Daten-Block?

Welche Datenformate beinhalten die Frames?

Wie wird in den Frames zwischen a- und synchronen Daten getrennt?

Wie ist der MOST25-Frame aufgebaut?

In welchen Bitgrößen denken die MOST-Frames?

Reihenfolge des MOST50/150-Frames?

Beispiele für Streaming-, Packet- und Cotroldata?

Wie sind die Streamdaten aufgeteilt?

Wie viele (physikalische) Kanäle belegt eine Stereo-Audio-CD?

Was steht in einer Steuerbotschaft?

Physikalische Adresse des Master-Steuergeräts?

In was sind die Steuerfunktionen im Controldata unterteilt?

Welche Netzwerk-Management-Funktionen braucht es bei MOST?

Welche Systemzustände existieren? (NetworkMaster)

Kapitel 7&8: Automotive Ethernet und Sonstige

Spezifikationen des Automotive Ethernets?

Wie ist das Ethernet-Frame aufgebaut?

Wie viele Daten können pro Ethernet-Frame übertragen werden?

Welche Protokolle werden in höheren OSI-Schichten verwendet?

Welche sonstigen Bussysteme gibt es?

Warum wird getrennt und geroutet?

Welche Koppelelemente gibt es?

Fragen von TFE21-1:

Allgemein

- **Was ist ein verteiltes System?**

- **Was ist ein Netzwerk und ein digitales Bussystem?**

- **Worin liegen die Unterschiede, bzw. Vorteile von seriellen Bussystemen gegenüber direkter Verkabelung?**

- **Wie wird grundsätzlich ein digitales Signal auf einer Kabelverbindung dargestellt?**

- **Welche Möglichkeiten gibt es ein digitales Signal mittels einer Funkwelle zu übertragen?**

- **Wie funktioniert die Umrechnung von Messwerten/Signalwerten in Hexadezimalwerte, Dezimalwerte und Binärfolgen?**

- **Was ist der Unterschied zwischen periodischen und ereignisbasierten Signalen?**

- **Was ist der Unterschied zwischen einem Signal und einer Botschaft/Nachricht?**

- **Was ist der Unterschied zwischen harter und weicher Echtzeit?**

- **In welchen Bereichen/Anwendungsfällen wird der CAN-Bus eingesetzt und warum?**

- **In welchen Bereichen/Anwendungsfällen wird der LIN-Bus eingesetzt und warum?**

- **In welchen Bereichen/Anwendungsfällen wird der MOST-Bus eingesetzt und warum?**

- **In welchen Bereichen/Anwendungsfällen wird der FlexRay Bus eingesetzt und warum?**

- **In welchen Bereichen/Anwendungsfällen wird der Automotive Ethernet Bus eingesetzt und warum?**

- **Was ist ein Gateway?**

- **Was sind die Herausforderung an die externe Vernetzung des Fahrzeugs?**

- **Was ist das ISO/OSI Modell? Wie ist es aufgebaut? Wozu kann man es verwenden?**

- **Was versteht man unter dem Wellenwiderstand einer Leitung**

CAN

- **Wie wird der CAN in das ISO/OSI Modell eingeordnet?**

- **Welche Übertragungsraten, Leitungslängen und Anzahl Teilnehmer können mit CAN abgebildet werden?**

- **Wovon hängt die erreichbare Übertragungsrate konkret ab?**

- **Welche Netzwerktopologien unterscheidet man?**

- **Was ist Voll- und Halb-Duplex Kommunikation?**

- **Wie unterscheiden sich High- und Low-Speed CAN im Aufbau?**

- **Wozu dienen die Abschlusswiderstände beim High-Speed CAN?**

- **Was ist Broadcasting, Multicasting und Unicasting?**

- **Was ist die NRZ-Codierung?**

- **Welche Buspegel werden beim CAN verwendet?**

- **Wie ist der prinzipielle Aufbau eines CAN-Transceivers?**

- **Wozu wird die Teilnehmersynschronisierung gebraucht?**

• Wie unterscheiden sich CSMA CA und CD? Handelt es sich um einen deterministischen Buszugriff, der Echtzeitkriterien erfüllt?

• Wie ist ein CAN Standard Datenframe aufgebaut?

•Wie funktioniert die Adressierung beim CAN? Wie unterscheiden sich Standard- und Extended-Adressierung?

• Wie funktioniert eine Sicherung mit CRC? Wie leistungsfähig ist diese?

• Wie erfolgt die Busfehlerbehandlung in einem CAN-Knoten? Was ist ein Fehlerzähler? Wie werden ACK-Flags und Error-Frames gesetzt?

• Was sind Stuffbits und wozu werden diese benötigt?

• Was enthält eine Kommunikationsmatrix und wozu dient diese?

LIN

- **Welche Übertragungsraten, Leitungslängen und Anzahl Teilnehmer können mit LIN abgebildet werden?**

- **Wie ist der Aufbau eines LIN-Netzwerkes?**

- **Welche Buspegel werden beim LIN verwendet?**

- **Wie funktioniert die Sicherung mit Paritätsbit? Wie leistungsfähig ist diese?**

- **Welches Buszugriffsverfahren wird bei LIN verwendet?**

- **Was ist zyklische Kommunikation?**

MOST

- **Wie ist der Aufbau eines MOST-Netzwerkes?**

- **Wie funktioniert die Manchester Codierung?**

- **Wozu wird das synchrone und asynchrone Feld im Frame genutzt?**

FlexRay

- **Was versteht man unter Drive-By-Wire? Welche Anforderungen an Bussysteme lassen sich daraus ableiten?**

- **Welche Übertragungsraten, Leitungslängen und Anzahl Teilnehmer können mit FlexRay abgebildet werden?**

- **Welche Topologie wird bei FlexRay genutzt?**

- **Wie können die Kanäle des FlexRay genutzt werden und wie hängen physikalische und logische Topologie zusammen?**

- **Wie sind die Buspegel für FlexRay definiert? Wie viele Zustände sind darstellbar?**

- **Welches Buszugriffverfahren wird beim FlexRay genutzt?**

- **Wie ist ein FlexRay Frame aufgebaut?**

- **Wie ist das statische Segment des FlexRay aufgebaut?**

- **Wie funktioniert Multiplexing im statischen Segment?**

- **Wie funktioniert das dynamische Segment des FlexRay?**

- **Warum ist eine Uhrensynchronisation beim FlexRay notwendig? Welche Fehlerquellen gibt es?**

Ethernet

- **Welche Datenraten können mit Automotive Ethernet erreicht werden?**

- **Welche Topologie wird im Allgemeinen eingesetzt?**

- **Welches Zugriffsverfahren wird verwendet und wie funktioniert dieses?**

- **Wie ist ein Ethernet Paket aufgebaut?**